

Técnico Integrado em:
Agropecuária – Agroindústria
Aquicultura – Informática

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado.
- 2 Este Caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: **01 a 20** › Língua Portuguesa; e **21 a 40** › Matemática.
- 3 Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 5 Interpretar as questões faz parte da avaliação. Portanto, não peça esclarecimentos aos fiscais.
- 6 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta.
- 7 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 8 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 9 Você dispõe de, no máximo, **três horas** para responder às questões e preencher a **Folha de Respostas**.
- 10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- 11 Antes de se retirar definitivamente da sala, **devolva** ao Fiscal **este Caderno** e a **Folha de Respostas**.

Assinatura do Candidato: _____

As questões de 01 a 13 se referem ao texto reproduzido abaixo.

Texto 1

Quais as vantagens e desvantagens da Inteligência Artificial na sociedade?

Margareth Artur/Revistas da USP

Pode parecer surpreendente, mas, já na década de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, alguns cientistas começaram a desenvolver estudos sobre um ramo da ciência da computação, hoje assunto dos mais discutidos, a Inteligência Artificial (IA). Em 1956, no evento *Dartmouth College Conference*, pesquisadores reconhecidos como “pais da área, como John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell e Herbert Simon”, determinaram pontos de referência que deram início a estudos e pesquisas “nesse fascinante domínio da Computação”, afirma Jaime Sichman, autor de um artigo sobre o tema, publicado na revista *Estudos Avançados*¹. O artigo tem como intuito esclarecer as características da IA, as diferenças desta com a computação tradicional e as possibilidades de inserção nas sociedades, ressaltando, por um lado, os benefícios e, por outro lado, os riscos e danos possíveis que essa tecnologia pode ocasionar.

Para evitar as consequências negativas da IA, é preciso que se ponha em pauta a discussão apropriada sobre “produção, utilização e regulação” dessa tecnologia, salientando-se que, assim, se podem evitar errôneas definições e explicações que as mídias sociais divulgam normalmente sobre o assunto, o que gera oscilações entre grandes expectativas com grandes investimentos e grandes frustrações com quase nenhum investimento. Porém, atualmente, as grandes expectativas são justificadas pelo barateamento do custo de processamento e de memória, pela presença “de novos paradigmas, como as redes neurais profundas”, e pela existência de poderosos instrumentos de captação e divulgação de dados cujo montante na internet é assombroso. Ao invés de definir a IA, o artigo busca estabelecer quais as finalidades e os propósitos dessa área intrigante.

Estudiosos definiram que “o objetivo da IA é desenvolver sistemas para realizar tarefas que, no momento, são mais bem realizadas por seres humanos que por máquinas” ou tarefas para as quais não há solução pela computação convencional que utiliza algoritmos, os quais são passos definidos e exatos para a execução de uma tarefa, como seguirmos uma receita de bolo, por exemplo. Porém, quando os passos a serem seguidos não são exatos, como na escolha de um pacote de turismo, quem garante a melhor opção: “Deve-se escolher primeiro o voo ou o hotel? Quais datas teriam um custo menor?”, aí o indivíduo, e não a máquina, funciona melhor, pois nós, os humanos, somos quem observa e escolhe os critérios para as soluções e o efeito dessas escolhas. Com base nessa constatação, a Inteligência Artificial se mune cada vez mais de técnicas avançadas da tecnologia para resolver questões complexas.

Quando se refere à “interação humano-agente”, o autor explica a relação entre a pessoa humana e os recursos da IA, na qual são gerados efeitos positivos, diferentemente dos métodos convencionais em que as pessoas se adaptam e se ajustam aos elementos técnicos. Hoje, as sociedades se beneficiam dos recursos possibilitados pela IA, como os serviços bancários, que auxiliam a pessoa em tomada de decisões, e os sistemas centrais de atendimento, que estabelecem uma conexão entre empresas e consumidores, tomados como exemplos. Ao mesmo tempo, não se pode esquecer de como se deve proceder e aplicar esses recursos da IA com responsabilidade e ética, prevendo benefícios e danos de âmbito social. “Assim, um grande desafio é incorporar tais normas e valores em sistemas de IA”, alerta o autor.

A respeito dos riscos da IA propagados, o autor cita estudos que incluem o medo das pessoas com relação à criação de robôs destruidores da raça humana, o que não tem fundamento, pois a tecnologia de hoje não comportaria essa ideia, pela incapacidade de igualar-se à rapidez de processamento do cérebro humano, além do absurdo da quantidade de energia que esse robô precisaria, entre outras razões.

Atualmente, não se pode prescindir da IA, porém é fundamental que a ética permeie essa prática tecnológica e que se possa interferir quando houver perigo para os humanos. Pesquisas expressam o impacto da IA no trabalho, nas interações sociais (incluindo cuidados de saúde), na privacidade, na justiça e na segurança (incluindo iniciativas de paz e guerra), e isso requer o uso seguro, benéfico e justo dessa tecnologia pela sociedade civil e, sobretudo, pelos governos.

¹Artigo citado: SICHMAN, J. S. Inteligência Artificial e sociedade: avanços e riscos. Estudos Avançados, São Paulo, v. 35, n. 101, p. 37-50, 2021. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/185024>>. Acesso em: 11 maio 2021.

Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/quais-as-vantagens-e-desvantagens-da-inteligencia-artificial-na-sociedade/>>. Acesso em: 11 nov. 2024. [Adaptado]

01. Em relação à tipologia textual desse texto, ele é, predominantemente,
- A) narrativo, pois conta fatos ocorridos em determinado tempo e espaço.
 - B) expositivo, uma vez que apresenta uma discussão sobre uma pesquisa científica.
 - C) argumentativo, por tentar convencer o leitor a não utilizar a Inteligência Artificial.
 - D) injuntivo, pois instrui o leitor a como usar a Inteligência Artificial na educação.
02. De acordo com o texto, a Inteligência Artificial
- A) deve ser utilizada, desde que sem grandes investimentos.
 - B) apresenta desvantagens as quais superam as vantagens para a sociedade.
 - C) supera o ser humano quanto à capacidade de análise.
 - D) deve ser utilizada, desde que seu uso seja pautado pela ética.
03. O trecho que contém uma expressão com sentido conotativo é:
- A) [...] *É fundamental que a ética permeie essa prática tecnológica, e que se possa interferir quando houver perigo para os humanos [...]*.
 - B) *Hoje, as sociedades se beneficiam dos recursos possibilitados pela IA, como os serviços bancários, auxiliando a pessoa em tomada de decisões [...]*.
 - C) [...] *é preciso que se ponha em pauta a discussão apropriada sobre “produção, utilização e regulação” dessa tecnologia [...]*.
 - D) [...] *Pesquisadores reconhecidos como “pais da área [...]*” determinaram pontos de referência que deram início a estudos e pesquisas [...].
04. No trecho, “Assim, um grande desafio é incorporar **tais** normas e valores em sistemas de IA”, o elemento linguístico destacado pode ser substituído, sem alterar o sentido do fragmento, por
- A) essas.
 - B) algumas.
 - C) suas.
 - D) aquelas.
05. No trecho “os riscos e danos possíveis que **essa tecnologia** pode ocasionar” (primeiro parágrafo), os termos destacados retomam a expressão “Inteligência Artificial” por meio de uma referência
- A) por elipse.
 - B) catafórica.
 - C) anafórica.
 - D) por repetição.

06. No trecho “**logo após a Segunda Guerra Mundial**, alguns cientistas começaram a desenvolver estudos sobre um ramo da ciência da computação” (primeiro parágrafo), o adjunto adverbial em negrito expressa a mesma relação de sentido que o destacado em:

- A) “**Hoje**, as sociedades se beneficiam dos recursos possibilitados pela IA, [...]”.
- B) “**Assim**, um grande desafio é incorporar tais normas e valores [...]”.
- C) “publicado **na revista Estudos Avançados**, [...]”.
- D) “aplicar esses recursos da IA **com responsabilidade e ética**, [...]”.

07. Considere o trecho abaixo.

Porém, quando os passos a serem seguidos não são exatos, como na escolha de um pacote de turismo, quem garante a melhor opção: “Deve-se escolher primeiro o voo ou o hotel? Quais datas teriam um custo menor?”, aí o indivíduo, e não a máquina, funciona melhor, pois nós, os humanos, somos quem observa e escolhe os critérios para as soluções e o efeito dessas escolhas.

É possível substituir o termo destacado, sem prejuízo ao sentido do trecho, por

- A) nessas conclusões.
- B) nesse lugar.
- C) nessa perspectiva.
- D) nesses casos.

08. A palavra em destaque na oração “auxiliando a pessoa em **tomada** de decisões [...]” é formada pelo processo de derivação

- A) regressiva, uma vez que a forma verbal sofreu redução.
- B) imprópria, pois houve mudança de classe gramatical de verbo para substantivo.
- C) prefixal, pois houve a adição do morfema “-ada” à forma verbal.
- D) parassintética, pois foram acrescentados, simultaneamente, um prefixo e um sufixo ao radical.

Considere o trecho a seguir para responder às questões 09 e 10.

Porém, atualmente, as grandes expectativas são justificadas **pelo barateamento do custo de processamento e de memória, pela presença “de novos paradigmas**, como as redes neurais profundas”, **e pela existência de poderosos instrumentos de captação e divulgação de dados** cujo montante na internet é assombroso. Ao invés de definir a IA, o artigo busca estabelecer quais as finalidades e os propósitos dessa área intrigante.

09. Os adjetivos sublinhados dão ao trecho um tom

- A) impessoal, porque a autora adota uma linguagem conotativa, própria do gênero artigo.
- B) impessoal, porque expressam características técnicas do tema utilizadas pela autora.
- C) pessoal, porque a autora faz uma análise com profundo conhecimento teórico do tema.
- D) pessoal, porque revelam as impressões e as opiniões da autora a respeito do tema.

10. Os termos em **negrito** exercem a função sintática de

- A) complemento nominal.
- B) objeto direto.
- C) agente da voz passiva.
- D) sujeito composto.

11. Considere o período reproduzido abaixo.

Quando se refere à “interação humano-agente”, o autor explica a relação entre a pessoa humana e os recursos da IA, na qual são gerados efeitos positivos, diferentemente dos métodos convencionais em que as pessoas se adaptam e se ajustam aos elementos técnicos.

Esse período tem

- A) 4 orações, das quais a primeira é a oração principal.
- B) 5 orações, das quais as duas últimas têm o mesmo sujeito.
- C) 5 orações, das quais a terceira é a oração principal.
- D) 4 orações, das quais as duas primeiras têm o mesmo sujeito.

12. Considerando as convenções da norma-padrão para a acentuação, uma palavra cujo acento se justifica pela mesma regra de **inteligência, ciência, consequência e existência** é

- A) indivíduo.
- B) máquina.
- C) interação.
- D) ética.

13. A autora, ao longo de texto, emprega diversas aspas para destacar

- A) citações diretas de trechos do artigo a que ela se refere.
- B) expressões idiomáticas da região onde mora o autor do artigo.
- C) termos específicos de uma determinada área profissional.
- D) palavras e expressões originárias de um determinado país.

As questões de 14 a 18 se referem ao texto reproduzido abaixo.

Texto 2



Disponível em <<https://www.cingo.com.br/inteligencia-artificial-preditiva-e-preventiva/>>. Acesso em: 11 nov. 2024.

14. Em relação ao gênero, esse texto

- A) explica, por meio de uma conversa informal, a importância da tecnologia hoje.
- B) narra um fato do cotidiano por meio da linguagem literária.
- C) descreve uma situação vivenciada entre patrão e empregado.
- D) apresenta elementos verbais e não verbais, que propiciam a sua interpretação.

15. A intenção comunicativa do autor do texto é:

- A) distinguir inteligência artificial de inteligência natural.
- B) criticar a utilização exagerada da inteligência artificial.
- C) defender os avanços da inteligência artificial.
- D) convencer o interlocutor a usar a inteligência natural.

16. No primeiro balão, a forma verbal “preocupa”, pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por

- A) impressiona.
- B) aflige.
- C) entedia.
- D) concentra.

17. A partir da resposta dada, no segundo balão, ao questionamento feito por um dos personagens, infere-se que

- A) não haveria espaço para o avanço da “inteligência artificial” se a “inteligência natural” se desenvolvesse.
- B) não há espaço para que a “inteligência natural” se desenvolva, dado o avanço da “inteligência artificial”.
- C) a “inteligência artificial” tem avançado concomitantemente com a “inteligência natural”.
- D) a “inteligência natural” não está se desenvolvendo, logo, poderá ficar obsoleta.

18. Entre outros aspectos, o sentido do texto também é construído a partir da
- A) integração entre as falas dos personagens e o cenário onde eles se encontram.
 - B) oposição entre os pares de palavras *avanço* / *retrocesso* e *artificial* / *natural*.
 - C) expressão ingênua dos personagens em oposição à reflexão que fazem sobre o tema.
 - D) relação entre a abordagem filosófica da temática e as características da charge.

As questões 19 e 20 abordam os dois textos.

19. Os textos têm, em comum,
- A) a temática.
 - B) o gênero textual.
 - C) o uso da linguagem não-verbal.
 - D) a variante regional.
20. Ambos os textos aludem
- A) ao uso da Inteligência Artificial para otimizar a gestão dos serviços públicos.
 - B) à necessidade de cautela quanto ao uso da Inteligência Artificial.
 - C) à necessidade de ampliação do uso da Inteligência Artificial na sociedade.
 - D) ao uso da Inteligência Artificial para substituir a força de trabalho humana.

Para responder às questões 21, 22 e 23, considere o Texto 3 abaixo.

Texto 3

Queimadas no Brasil

No Brasil, há uma grande quantidade de queimadas, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado. Alguns fatores têm agravado esse cenário, como o aquecimento global e o desmatamento.

Um estudo feito pela ONG MapBiomas observou mais de 150 mil imagens de satélites com dados de queimadas entre 1985 e 2020. O estudo traz resultados preocupantes: somada, a área queimada no Brasil corresponde a quase 20% de todo o território nacional. O cerrado e a floresta amazônica concentram a maior parte da área atingida pelo fogo, sendo 65% em vegetação nativa.

O que é uma queimada?

Existem dois tipos de queimadas: as naturais e as antrópicas (ou artificiais). Conheça um pouco melhor cada tipo:

As queimadas são fenômenos naturais que geralmente ocorrem em áreas secas de clima árido ou semiárido. Por conta do vento e da baixa umidade, é comum que fagulhas surjam naturalmente, causando incêndios que podem chegar a grandes proporções.

Há também as queimadas antrópicas, ou seja, iniciadas propositalmente por seres humanos, as quais têm diversas finalidades, como limpeza da vegetação ou preparo do solo para agricultura ou pecuária.

As queimadas antrópicas podem ser consideradas crimes, e as leis ambientais proíbem que elas sejam feitas:

- A menos de 15 metros dos limites da faixa de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica.
- Numa faixa de 100 metros, ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica.
- Numa faixa de 50 metros, ao redor das áreas de unidades de conservação ambiental.
- Numa faixa de 15 metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de ferrovias.
- Toda queimada precisa ser autorizada pelo órgão ambiental dos municípios e/ou do estado.

Disponível em: <https://www.neoenergia.com/w/queimadas-no-brasil-por-que-devemos-nos-preocupar->. Acesso em: 22 nov. 2024. (Adaptado).

21. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a extensão territorial do Brasil é de aproximadamente 8.515,76 milhares de km². Considerando que a porcentagem da superfície queimada no Brasil seja de exatamente 20% de todo território nacional, a área queimada, durante o período destacado no texto, em km², foi de, aproximadamente,
- A) 17.031,52.
B) 170.315,20.
C) 1.703.152,00.
D) 1.703,15.

22. Segundo o texto 3, o cerrado e a floresta amazônica representam a maior parte da área afetada pelo fogo, com 65% da vegetação nativa sendo atingida. A fração equivalente a esse percentual é:
- A) $\frac{13}{200}$
B) $\frac{13}{2}$
C) $\frac{1,3}{20}$
D) $\frac{13}{20}$
23. Suponha, hipoteticamente, que a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga representam todo o bioma florestal brasileiro e correspondem, respectivamente, às frações $\frac{15}{45}$, $\frac{10}{18}$ e $\frac{6}{54}$. Com base nessa hipótese e nas frações, a ordem decrescente, considerando o tamanho desses biomas, é:
- A) Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga.
B) Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica.
C) Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado.
D) Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga.
24. Uma certa propriedade rural do Rio Grande do Norte esteve, num determinado dia do mês de outubro de 2024, sob o efeito de queimadas antrópicas. Nesse dia, 20 homens do Corpo de Bombeiros levaram 21 horas para extinguir completamente o fogo, impedindo um dano ainda maior ao meio ambiente. O tempo necessário para que 60 homens, todos com a mesma força individual de trabalho que os 20 primeiros, concluíssem a mesma tarefa seria de
- A) 14 horas.
B) 7 horas.
C) 28 horas.
D) 63 horas.
25. Os alunos John, Lukinha, Zão e Xandão, do curso de agropecuária, estavam no alojamento da escola e resolveram comer uma “pizza maravilhosa”, que pediram no “Pizzas Delivery”. O mais faminto era Zão, que comeu o dobro da quantidade de John. Por sua vez, John comeu o triplo da quantidade que Lukinha comeu. Finalmente, Lukinha comeu o dobro da quantidade que Xandão comeu. Se a “pizza maravilhosa” custou R\$ 42,00, e os alunos decidiram pagar, de forma proporcional, ao que cada um consumiu, John e Xandão pagaram, respectivamente,
- A) R\$ 6,00 e R\$12,00.
B) R\$ 6,00 e R\$ 2,00.
C) R\$ 4,00 e R\$ 6,00.
D) R\$12,00 e R\$ 2,00.
26. O professor Júnior de matemática resolveu lançar, para seus alunos e alunas do primeiro ano de agropecuária, o desafio de resolver o problema abaixo.

Problema: “A metade do antecessor de um número natural, acrescentada da quarta parte do sucessor desse mesmo número é igual a 5”.

Caso solucionassem o problema, receberiam, em pontos, a décima parte da solução do desafio, que seria acrescentada à nota bimestral. Diante disso, o valor acrescentado à nota de cada aluno ou aluna que acertou foi de

- A) 0,8.
B) 0,5.
C) 0,7.
D) 1,0.

27. Sabendo-se que y é número natural primo par e que $x = \sqrt{y}$, a expressão $\frac{y^2}{x} - x$ tem valor igual a
- A) $\sqrt{2}$.
 - B) $\sqrt{2} + 1$.
 - C) $\sqrt{2} - 1$.
 - D) 2.
28. A expressão numérica $[(2,3111... - 2) \cdot (\frac{-45}{7})]^3$ é igual a
- A) -4.
 - B) 8.
 - C) -8.
 - D) 4.
29. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, na pequena cidade de Rosolândia, 45% de sua população era do sexo masculino, destacando-se que a pesquisa apenas fez registro de pessoas que se identificavam como pertencentes ao sexo masculino ou ao feminino. Em relação às mulheres, a pesquisa verificou que 60% eram solteiras e 20% das casadas tinham mais de 3 filhos. Com esses dados, conclui-se que a porcentagem das mulheres casadas com 3 filhos ou menos é de
- A) 6,6%.
 - B) 17,6%.
 - C) 26,4%.
 - D) 32,4%.

Para responder às questões 30 e 31, considere o fragmento textual abaixo.

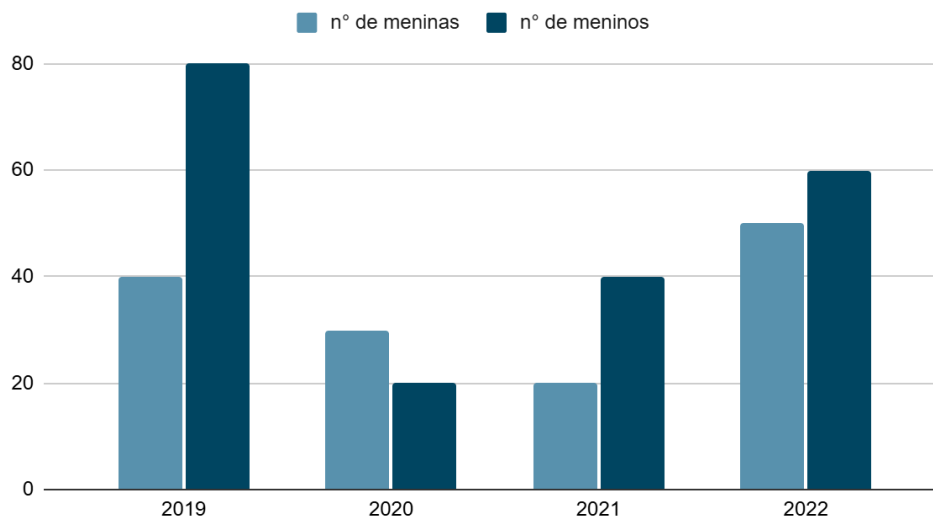
No ano passado, a área desmatada no Brasil aumentou 22,3% em relação a 2021, o que corresponde a 2,05 milhões de hectares. A Amazônia e o Cerrado responderam, juntos, por 90,1% dos biomas atingidos. Os dados estão no Relatório Anual de Desmatamento (RAD2022) produzido pelo MapBiomas, uma iniciativa que envolve diferentes instituições, como universidades, ONGs e empresas de tecnologia.

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-06/desmatamento-no-brasil-cresceu-22-no-ano-passado>. Acesso em: 21 nov. 2024.

30. Com base nos dados apresentados, de 2021 para 2022, a área desmatada teve um aumento de
- A) 22.300 km².
 - B) 2.050 km².
 - C) 20.500 km².
 - D) 2.230 km².
31. A área dos biomas restantes que foram desmatados, não considerando os da Amazônia e os do Cerrado juntos, é de, aproximadamente,
- A) 20.295,00 km².
 - B) 202,95 km².
 - C) 2.029,50 km².
 - D) 202.950,00 km².

32. O Thiago é dono de uma loja de variedades. No mês de março de 2024, ele resolveu dar um reajuste de 10% nos preços de suas mercadorias. Ainda insatisfeito com os preços reajustados, por julgar estarem defasados, resolveu dar um novo reajuste de 20% no mês de julho sobre os preços de março. Na perspectiva de poder dar descontos generosos na Black Friday, que acontecerá no mês de novembro, resolveu, em outubro, reajustar em 10% os preços já praticados desde julho. Caso decida fazer uma superpromoção na Black Friday, dando um desconto de 40% nos preços praticados em outubro, Thiago perceberá que esses valores promocionais
- A) apresentarão uma redução de 12,88% em relação aos preços que eram praticados antes do mês de março.
- B) acarretarão nenhum prejuízo, pois, até outubro, os preços aumentaram 40%, o que corresponde exatamente ao desconto oferecido em novembro.
- C) superarão em 9% os preços que foram praticados antes do mês de março.
- D) equivalerão aos mesmos preços que foram praticados no mês de julho.
33. Em uma turma de Agroindústria do segundo ano, no 3º bimestre, a média das notas de matemática de três alunos foi 6,0, ou seja, $\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = 6,0$. Caso a nota de outra aluna, que tirou 10,0, seja acrescentada às notas dos outros três, a nova média das notas desses 4 alunos será de
- A) 6,4.
- B) 6,8.
- C) 6,6.
- D) 7,0.
34. O gráfico abaixo apresenta os resultados da classificação para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática, das Escolas Públicas (OBMEP), relativos a uma escola pública localizada no município de Macaíba. O gráfico ilustra o desempenho de meninas e meninos aprovados no período de 2019 a 2022.

NÚMERO DE CLASSIFICADOS



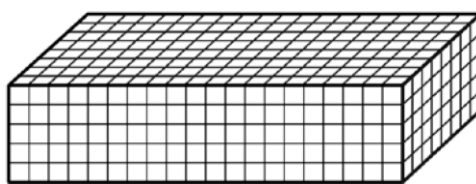
Considerando-se os dados do gráfico, a fração equivalente que relaciona a média anual do número das meninas classificadas à média anual do número dos meninos classificados é:

- A) $\frac{10}{5}$
- B) $\frac{4}{10}$
- C) $\frac{7}{10}$
- D) $\frac{10}{4}$

35. Considerando que L é a medida do lado de um quadrado e $3L$, a medida do lado de outro quadrado maior, a razão entre o triplo da área do quadrado menor e os $\frac{5}{3}$ da área do maior é:

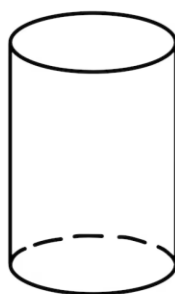
- A) $\frac{1}{9}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{1}{5}$
- D) $\frac{1}{4}$

36. A figura abaixo representa uma barra de doce de leite que tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo, com dimensões 20 cm x 8 cm x 5 cm. Com uma pequena faca, toda a superfície do doce é riscada com linhas retas, dividindo-a em quadrados cujo lado mede 1 cm. Dessa forma, a própria barra também fica dividida em cubos de aresta medindo 1 cm.



Se, nessa barra, forem retirados todos os cubos de aresta cujas faces compõem toda a superfície do doce, o volume do sólido restante será de

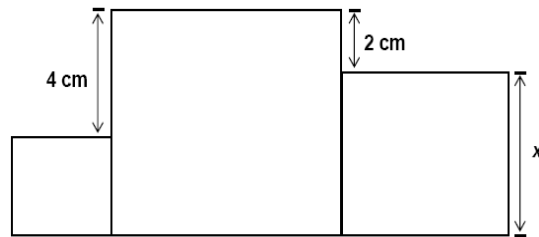
- A) 3,24 dm³.
 - B) 0,324 dm³.
 - C) 0,360 dm³.
 - D) 3,68 dm³.
37. A figura abaixo ilustra uma pequena caixa d'água, no formato de um cilindro circular reto com as seguintes medidas: 40 cm de diâmetro da base e 50 cm de altura.



Considerando $\pi = 3$ e $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$, os $\frac{2}{3}$ da capacidade da caixa d'água corresponde a

- A) 40.000 L.
- B) 400 L.
- C) 4.000 L.
- D) 40 L.

38. Analise a figura abaixo, que ilustra três quadrados adjacentes.



Considerando que a soma das áreas dos três quadrados é igual a 56 cm^2 , o perímetro do quadrado maior é de

- A) 16 cm.
 - B) 20 cm.
 - C) 24 cm.
 - D) 42 cm.
39. Francisco tem 60 anos de idade. A soma das idades dos seus dois filhos, Pedro e Paulo, corresponde a $\frac{2}{3}$ da idade do pai. Sabendo-se que as idades dos filhos estão na razão $\frac{3}{5}$, a diferença, em módulo, das idades deles é de
- A) 10 anos.
 - B) 5 anos.
 - C) 12 anos.
 - D) 15 anos.
40. A terça parte do replemento de um ângulo supera em 40° o complemento desse ângulo. Sendo assim, o suplemento do ângulo mede
- A) 165° .
 - B) 115° .
 - C) 90° .
 - D) 15° .

